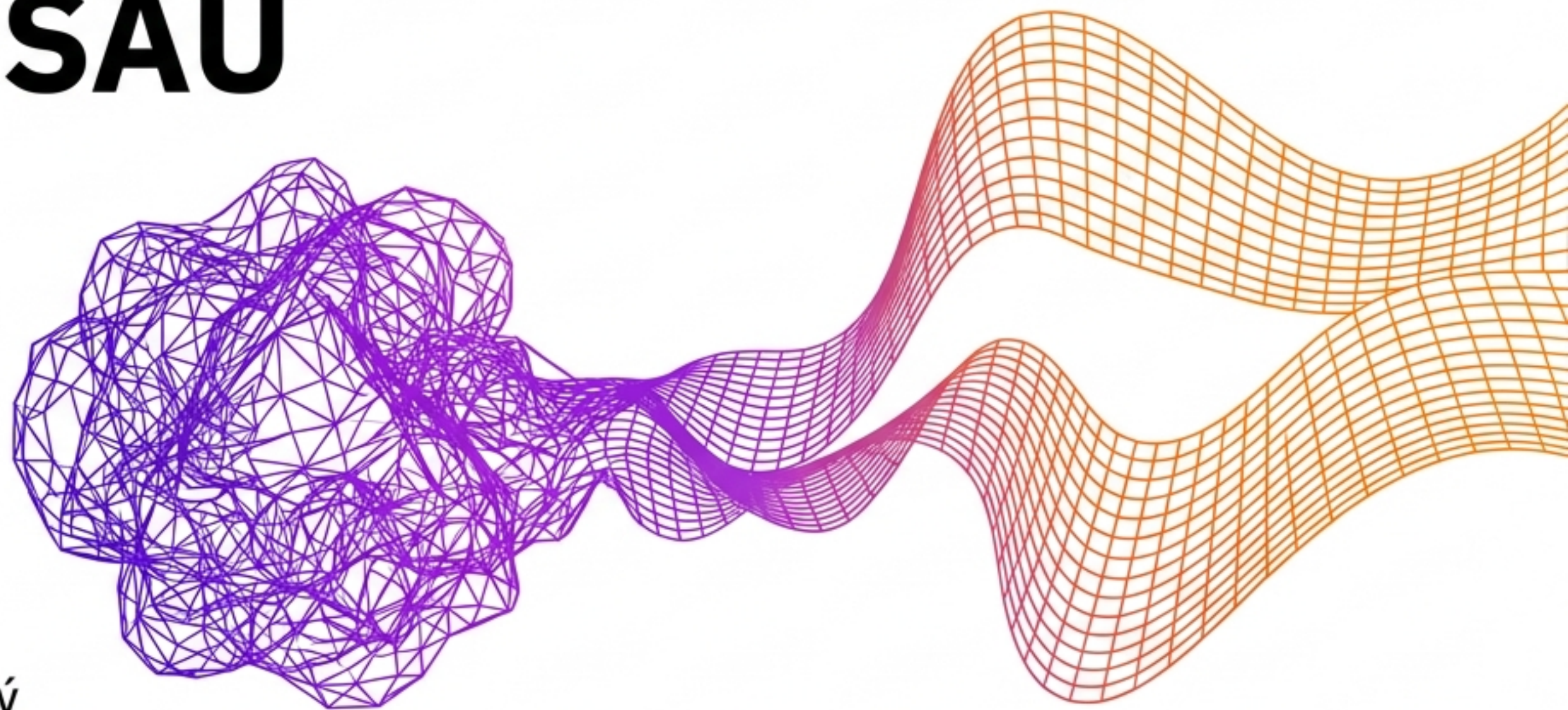


LÝ THUYẾT ĐA TẬP HỌC SÂU

The Deep Learning
Manifold Hypothesis

Chìa khóa toán học giải mã lý
do tại sao AI hiểu và dự đoán
chính xác thế giới thực.



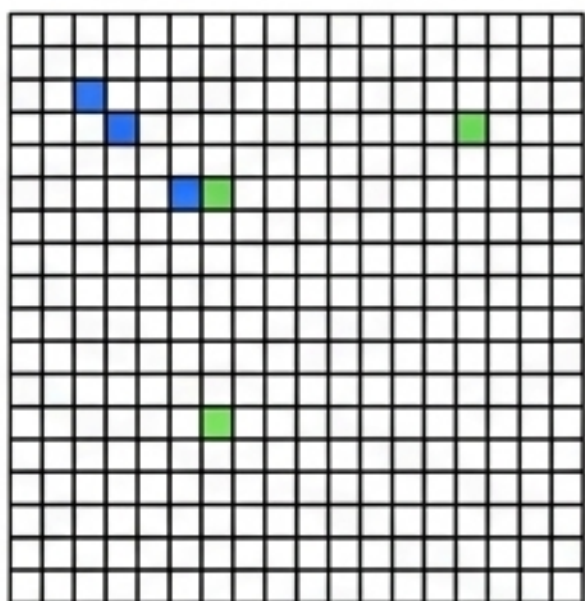
Tại sao Học sâu (Deep Learning) lại hoạt động hiệu quả?

Làm thế nào AI có thể tổng quát hóa – dự đoán chính xác trên những dữ liệu mới mà nó chưa từng nhìn thấy?

Câu trả lời nằm ở Thuyết Đa tạp. Đây là nền tảng hình học giải thích cơ chế cốt lõi của các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay.



Nghịch lý của không gian dữ liệu



Không gian ảnh 28x28 pixel

256^{784}



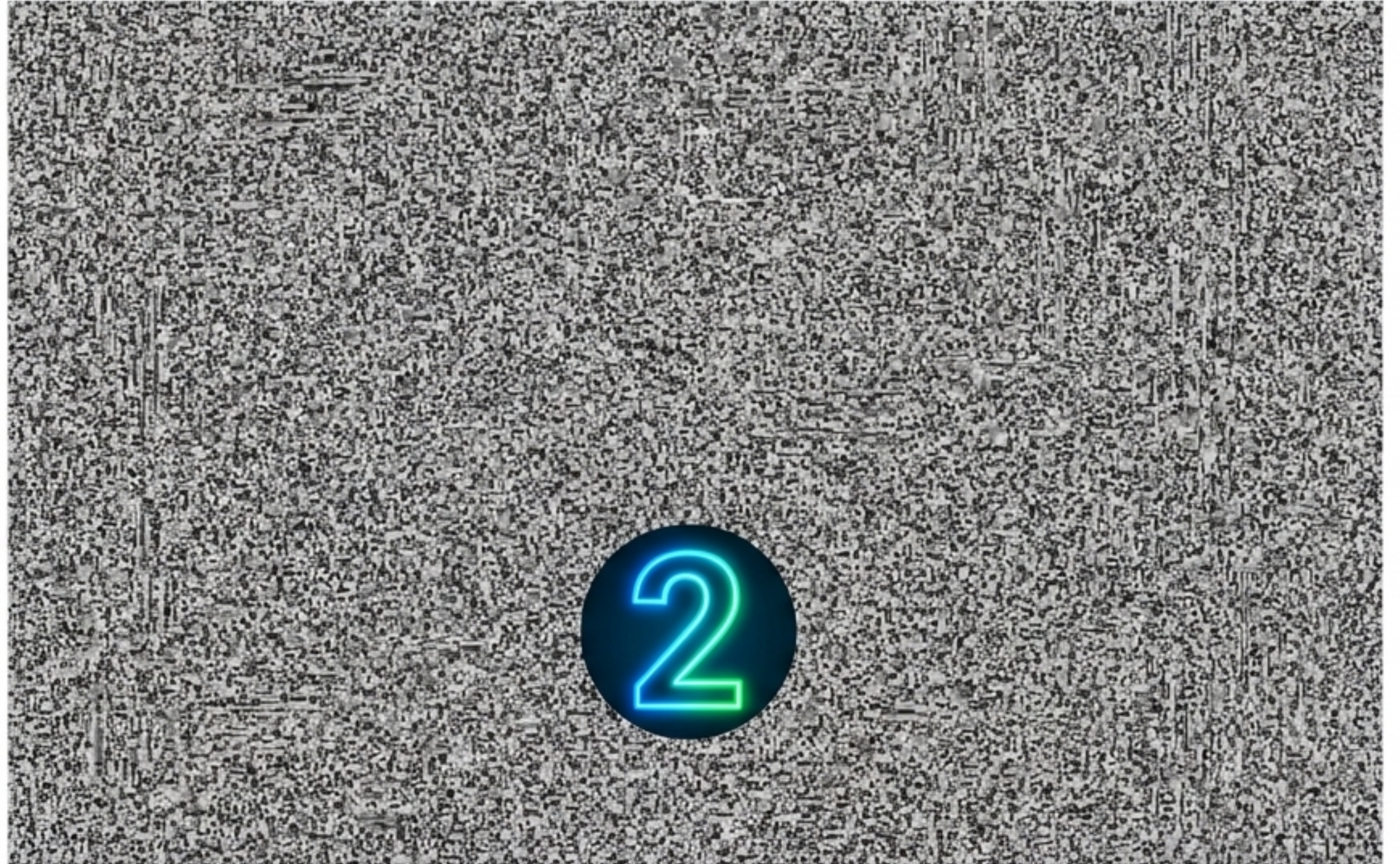
Tổng số hạt nguyên tử
trong vũ trụ

Sự khổng lồ của không gian toán học tạo ra một nghịch lý:
Nếu dữ liệu sinh ra ngẫu nhiên toàn là nhiễu, làm sao AI tìm ra quy luật?

Thực tế dữ liệu: Tìm kim đáy biển

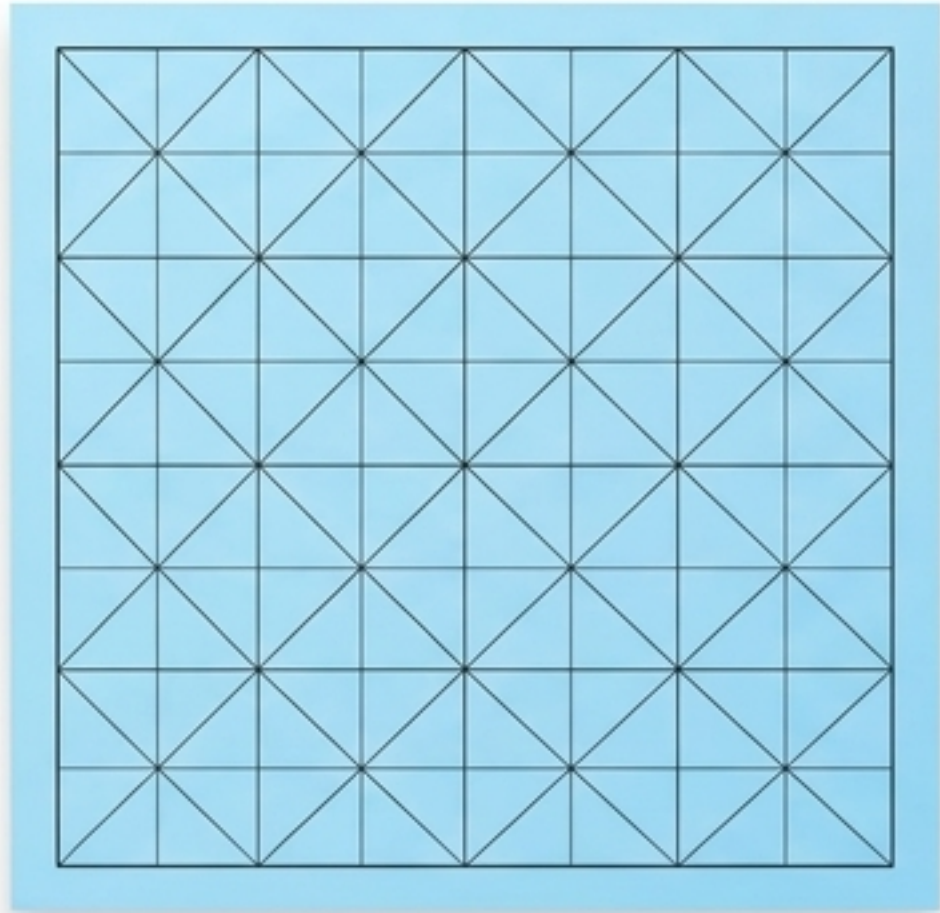
99.999...% các bức ảnh sinh ra ngẫu nhiên trong không gian khổng lồ đó chỉ là nhiễu hạt vô nghĩa.

Các dữ liệu có ý nghĩa thực tế (chữ số, khuôn mặt, giọng nói) chiếm một phần **CỰC KỲ NHỎ**, lọt thỏm trong không gian vô tận.

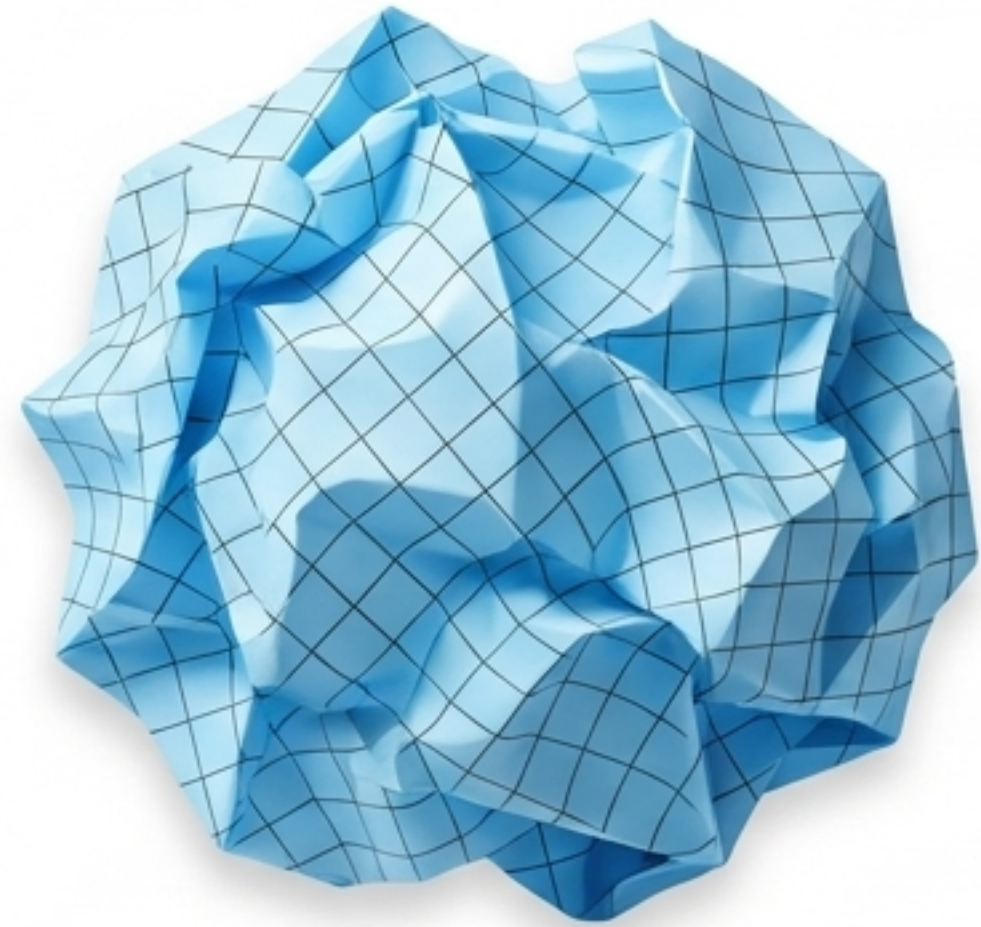


Khái niệm Cốt lõi: Đa tạp (Manifold) là gì?

Định nghĩa: Đa tạp là một không gian con có số chiều thấp hơn, nằm uốn lượn bên trong một không gian lớn có số chiều rất cao.



Mặt phẳng 2 chiều (2D)

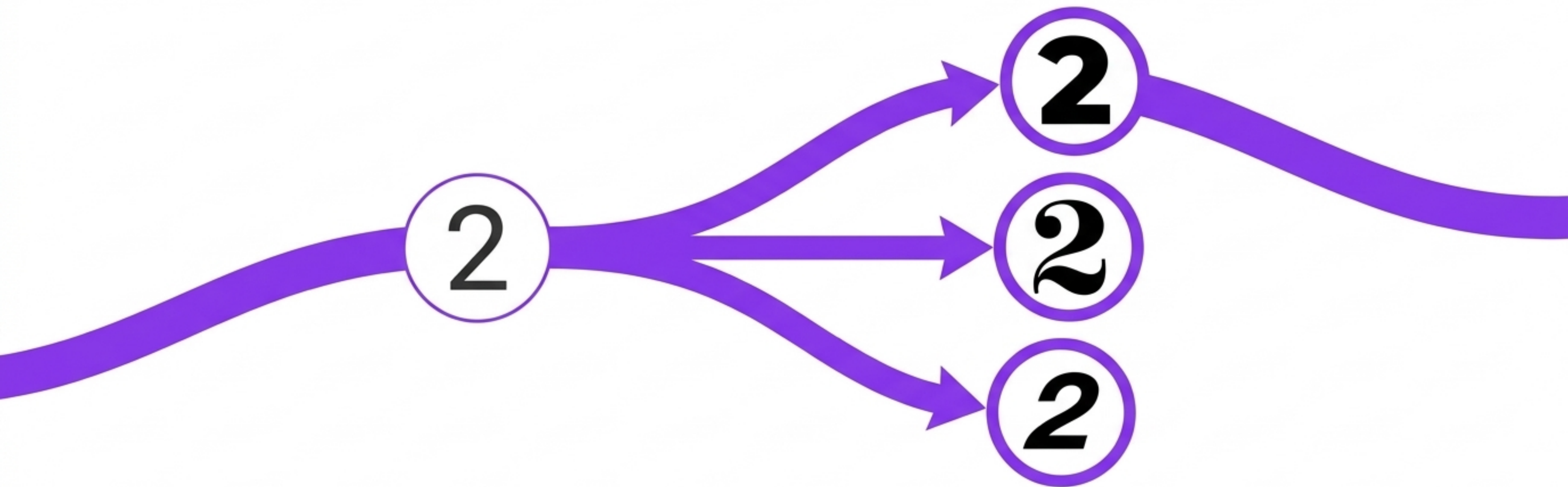


Nằm lộn trong không gian 3 chiều (3D)

Dữ liệu thực tế cũng như tờ giấy vò nát: uốn lượn rườm rà nhưng bản chất vẫn là một cấu trúc chiều thấp

Tính chất 1: Liên tục & Trơn tru

Bề mặt đa tạp không bị đứt gãy. Khi nhích nhẹ một điểm dữ liệu, ý nghĩa của nó không thay đổi đột ngột thành nhiều.



Biến đổi nhẹ về nét cong, độ nghiêng hay độ đậm, hình ảnh vẫn giữ nguyên bản chất là chữ số hợp lệ trên Đa tạp.

Tính chất 2: Nội suy Đa tạp vs Nội suy Tuyến tính

Nội Suy Đa Tạp

Di chuyển dọc theo bề mặt cong. Mọi điểm trung gian đều có ý nghĩa.



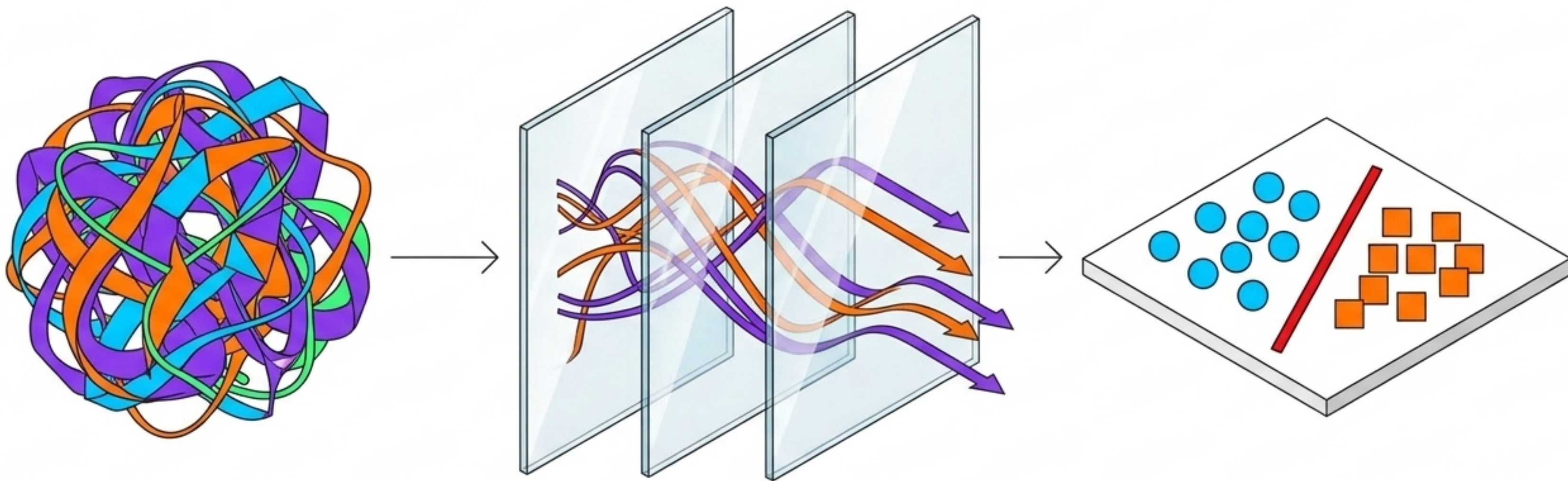
Nội Suy Tuyến Tính

Đi đường thẳng cắt ngang không gian thô. Kết quả là bóng mờ vô nghĩa.



Mạng Nơ-ron: Cỗ Máy Vuốt Phẳng

Mỗi tầng ẩn (Hidden Layers) áp dụng các phép biến đổi hình học tinh vi để liên tục gỡ rối, bẻ cong và vuốt phẳng tờ giấy đa tạp đang cuộn xoắn.



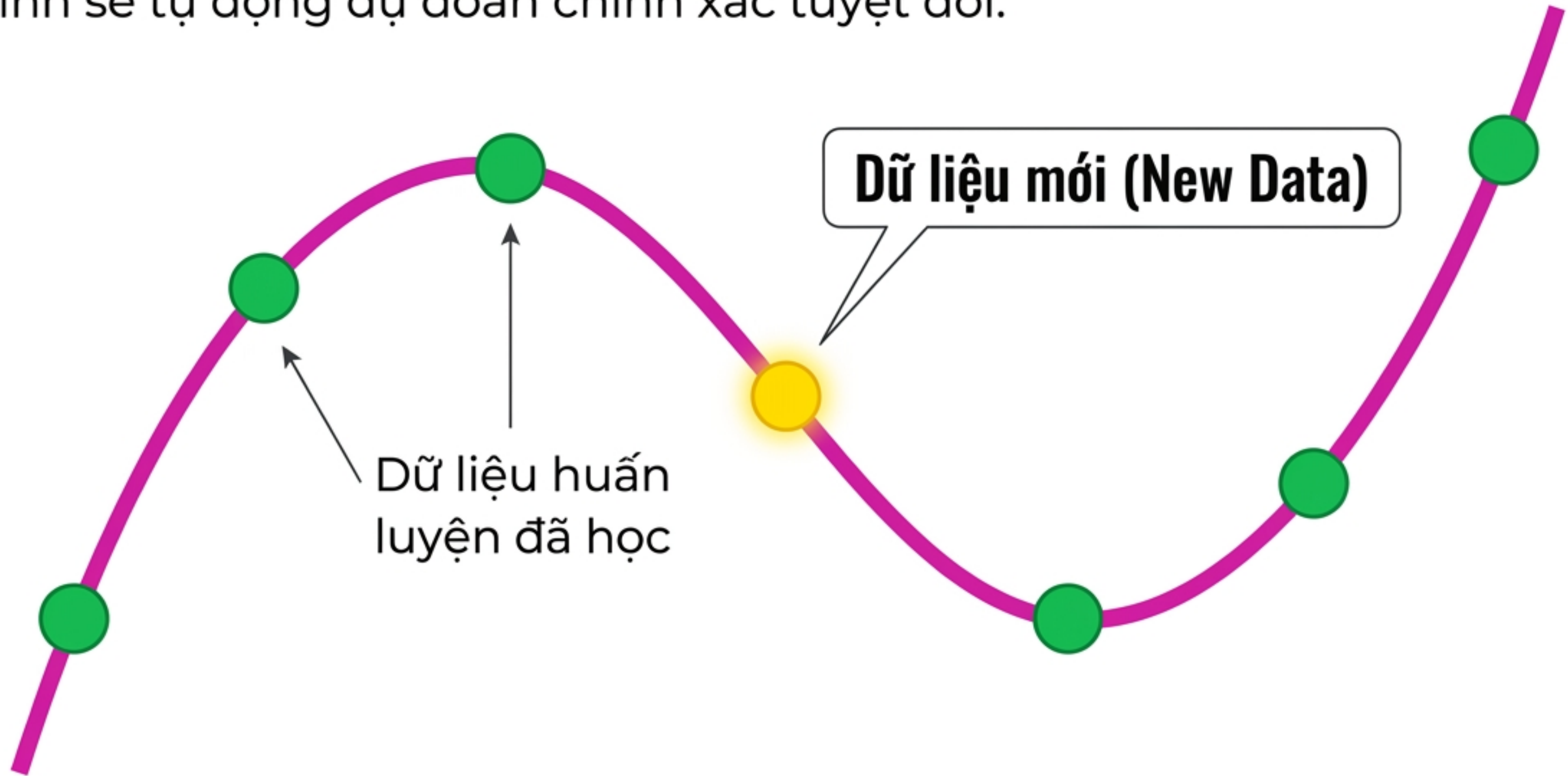
**Dữ liệu thô
đầu vào**

**Các lớp
Mạng nơ-ron xử lý**

**Bề mặt phẳng
dễ dàng phân loại**

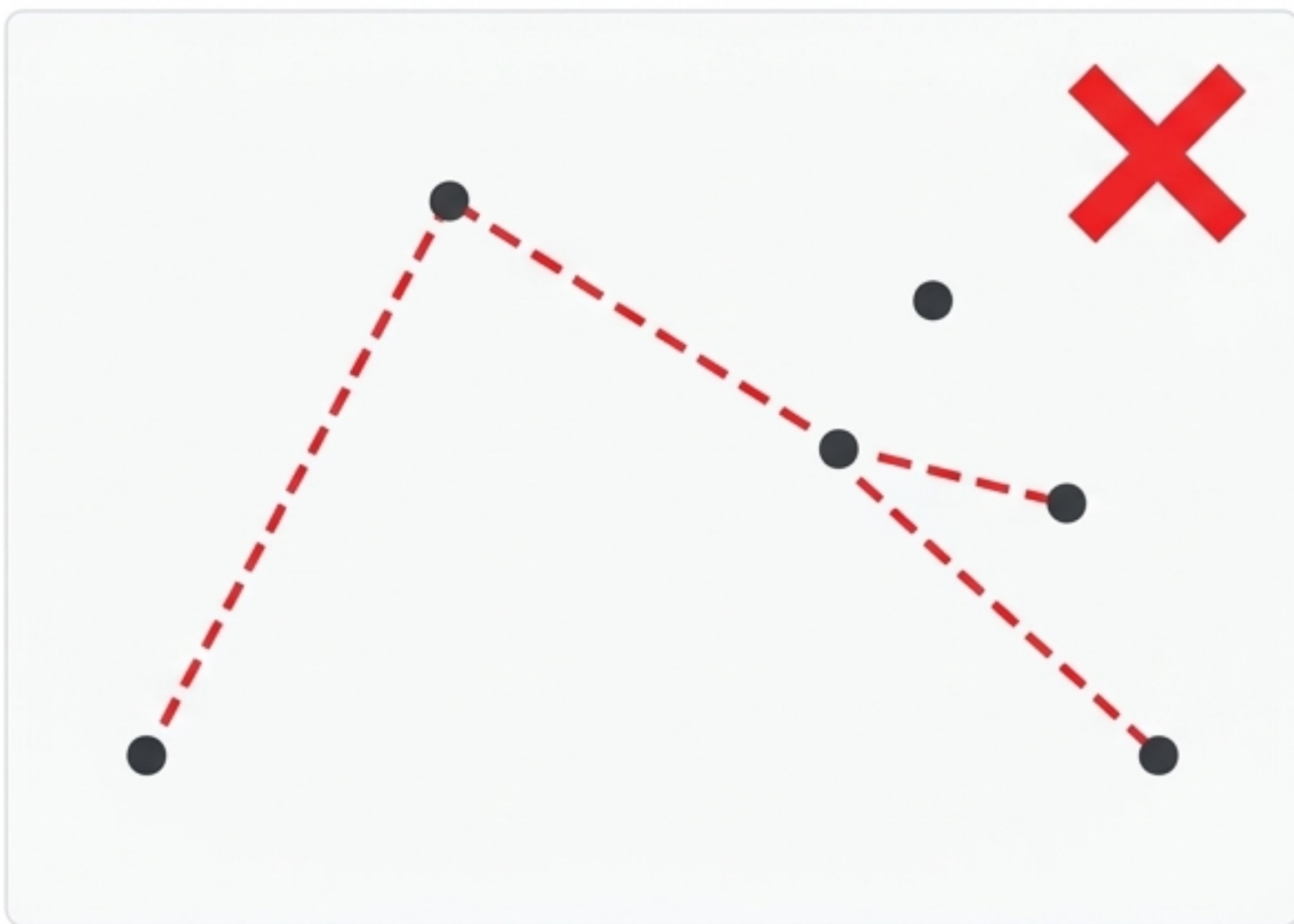
Giải mã Khả năng Tổng quát hóa (Generalization)

Khi gặp dữ liệu mới chưa từng thấy, miễn là nó rơi trúng đường cong đa tạp, mô hình sẽ tự động dự đoán chính xác tuyệt đối.

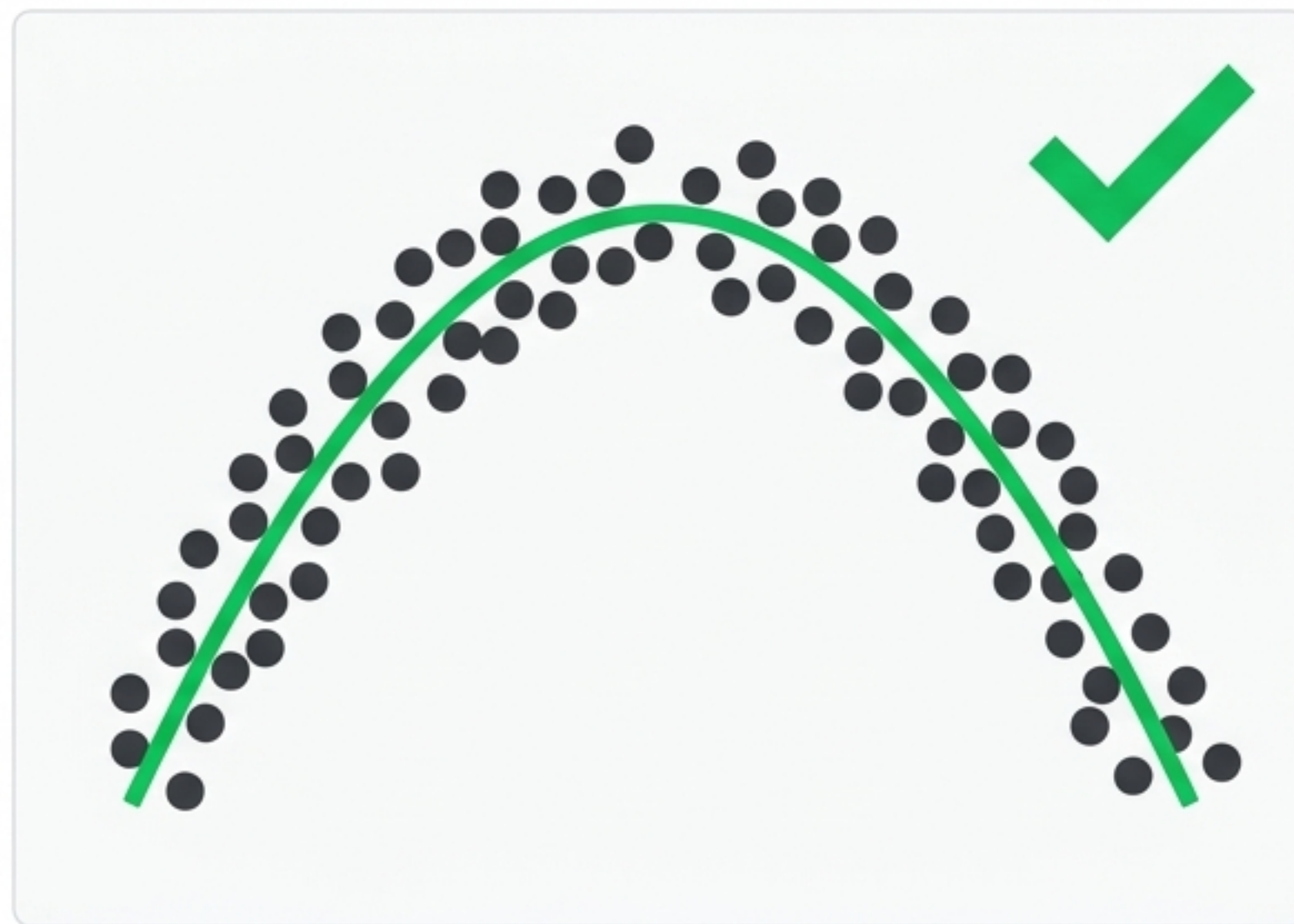


Bài học thực tiễn: Mật độ Lấy mẫu (Dense Sampling)

Bản chất của AI là khớp đường cong. Mật độ dữ liệu bao phủ càng dày, đường cong vẽ ra càng chuẩn xác.



Dữ liệu thưa thớt: Mô hình đoán sai hình dạng.



Mật độ dày đặc: Hình dạng đa tạp hoàn hảo.

Góc Suy Ngẫm & Mở Rộng



Bạn không thể lúc nào cũng thu thập đủ hàng triệu điểm dữ liệu để lấp đầy **Đa tạp**.

Làm thế nào để làm dày mật độ điểm lấy mẫu một cách nhân tạo?

Khám phá vũ khí bí mật: **Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)** — Kỹ thuật bẻ cong, xoay, lật dữ liệu cũ để tạo ra các điểm neo mới giúp AI học đường cong mượt mà hơn.